Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Inventaris LogistikKu

Informasi	Nilai
ID dokumen	SRS-LOGISTIKKU-1.5
Versi	1.5
Tanggal pembaruan	5 November 2026
Status	Baseline as-built terverifikasi lokal
Teknologi utama	Laravel 12, PHP 8.2+, SQLite/MySQL, Python, Tesseract OCR
Sumber implementasi	Route, controller, request, service, job, model, migration, view, dan test repository

Dokumen ini menjelaskan fitur dan kegunaan yang benar-benar tersedia dalam aplikasi. Jika uraian berbeda dari implementasi, kode, migration, dan pengujian pada baseline repository menjadi bukti perilaku aktual.

Daftar isi

1. Informasi dan riwayat dokumen
2. Pendahuluan
3. Gambaran umum
4. Kebutuhan fungsional
5. Kebutuhan nonfungsional
6. Hak akses
7. Aturan bisnis
8. Antarmuka dan dependensi
9. Deployment dan keamanan
10. Diagram
11. Kriteria penerimaan
12. Ketertelusuran
13. Batasan pengembangan

---

1. Informasi dan Riwayat Dokumen

1.1 Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	15 September 2026	Konsolidasi SRS awal.
1.1	15 September 2026	Audit persona, upload, dan diagram.
1.2	17 September 2026	Supplier, Multi-Gudang, ERD, dan Data Dictionary.

1.3	21 September 2026	CRUD supplier/gudang dan audit migration bersih.
1.4	5 Oktober 2026	Login baru, gudang A/B/C, transfer, reversal, audit pelaku, referensi transaksi, laporan mutasi, analitik, valuasi, rekonsiliasi, dan pusat notifikasi.
1.5	5 November 2026	Modul Pengadaan (PO & GRN), Pemindai Barcode/QR Code Penerimaan Fisik (`BRG-######`), Three-Way Matching OCR, Dual-Pane AI Review Workspace & Self-Healing OCR, Vendor Performance & SLA Governance (ekspor Excel/CSV/PDF), Smart Restock AI + Best Vendor SLA (`1-Click Create PO`), dan Procurement Analytics & Budget Utilization Dashboard (`/analytics?tab=procurement`).

1.2 Status kebutuhan

Status	Arti
Sudah Tersedia	Implementasi dan bukti pengujian ditemukan.
Tersedia Sebagian	Implementasi tersedia tetapi cakupan atau bukti tertentu belum lengkap.
Perlu Uji Produksi	Berhasil diverifikasi lokal tetapi belum dibuktikan pada infrastruktur produksi.
Di Luar Cakupan	Sengaja tidak menjadi fitur baseline.

1.3 Sumber normatif

- ERD dan Data Dictionary.
- Seluruh source code dan pengujian dalam repository.
- README utama untuk prosedur instalasi dan operasi.

---

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan

LogistikKu menyediakan satu sistem untuk mencatat persediaan, menjaga integritas saldo setiap gudang, menelusuri transaksi, mengelola dokumen, dan membantu perencanaan restock.

2.2 Ruang lingkup

Sistem mencakup:

- autentikasi session dan hak akses berbasis role;
- master barang, supplier, gudang, serta pengguna;
- stok masuk/keluar, transfer gudang, reversal, dan histori audit;
- pengadaan barang (Purchase Order, Goods Receipt Note + Pemindai Barcode/QR, Three-Way Matching OCR, dan Vendor Performance SLA);
- import/export inventaris dan laporan mutasi;
- dashboard, stok menipis, analitik inventaris, analitik pengadaan & utilisasi anggaran, valuasi, dan rekonsiliasi;
- OCR Surat Jalan, Invoice, serta Bukti Fisik dengan Dual-Pane AI Review Workspace & Self-Healing OCR;
- prediksi restock, Smart Restock AI berbasis evaluasi SLA vendor (`1-Click Create PO`), dan pusat notifikasi.

Di luar baseline:

- REST API publik, token API, dan OpenAPI;
- permission dinamis di luar tiga role tetap;
- perubahan stok otomatis tanpa tindakan pengguna;
- keputusan hukum final tentang keaslian dokumen;
- health monitoring worker terpadu;

- jaminan kapasitas/performa produksi tanpa uji lingkungan target.

2.3 Istilah

Istilah	Definisi
Stok total	`barang.stok`, jumlah saldo barang di seluruh gudang.
Saldo gudang	`warehouse_stocks.stok` untuk satu pasangan barang-gudang.
Ledger	`stok_transactions`, catatan utama seluruh mutasi stok.
Transfer	Pasangan transaksi keluar/masuk antargudang dengan satu UUID.
Reversal	Transaksi lawan yang membatalkan dampak transaksi salah tanpa menghapus histori.
Snapshot	Nilai stok, supplier, harga, atau referensi yang dibekukan saat transaksi.
Purchase Order (PO)	Dokumen pemesanan barang resmi ke supplier dengan 7 status siklus hidup.
Goods Receipt Note (GRN	Berita Acara Penerimaan Barang fisik di gudang (`GRN-YYYYMMDD-XXXX`).
Three-Way Matching	Rekonsiliasi tiga arah antara dokumen PO, penerimaan fisik GRN, dan Invoice/Surat Jalan hasil OCR.
SLA Vendor	Kepatuhan kontrak rekanan berdasarkan ketepatan waktu (*On-Time Rate*), rasio pemenuhan (*Fulfillment Rate*), dan selisih (*Discrepancy Rate*).
OCR	Ekstraksi teks/metadata dari dokumen gambar atau PDF.
Cold-start	Prediksi berdasarkan estimasi karena histori belum cukup.
Confidence	Ukuran keyakinan perhitungan, bukan kepastian.

---

3. Gambaran Umum Sistem

3.1 Perspektif

LogistikKu adalah aplikasi web Laravel. Blade/JavaScript menjadi antarmuka; middleware, Gate, dan Form Request menangani akses/validasi; service menjalankan aturan bisnis; database menyimpan state; queue dan Python menangani OCR/prediksi.

Lapisan	Tanggung jawab
UI	Form, tabel, grafik, pemindai Barcode/QR, Dual-Pane OCR Inspector, status, notifikasi, dan respons pengguna.
Laravel HTTP	Route, autentikasi, otorisasi, validasi, serta respons.
Service	Stok atomik, transfer, reversal, pengadaan (PO/GRN), Three-Way Matching, evaluasi SLA vendor, analitik inventaris & pengadaan, import, laporan, notifikasi.
Queue/job	OCR dan prediksi yang dapat berjalan di background (dilengkapi *self-healing inline execution* untuk OCR).
Database	Master, saldo, ledger, pengadaan (PO/GRN), audit, session, cache, dan queue.
Storage	Foto publik dan dokumen privat.
Python	OCR/analisis citra dan kalkulasi prediksi.

3.2 Aktor

Aktor	Tujuan
Admin	Mengelola master, akun, analitik inventaris & pengadaan, import/export, pengadaan PO/GRN, dan seluruh proses inventaris.
Manager	Memantau/mengoreksi operasi, menyetujui/menolak PO (*Maker-Checker*), laporan, reversal, prediksi & Smart Restock PO, kinerja vendor, dan dokumen sendiri.
Staff	Menjalankan operasi gudang, membuat/mengajukan PO, menerima barang fisik (GRN + scan Barcode/QR), dan mengelola dokumen sendiri.

Worker	Menyelesaikan OCR/prediksi dan memperbarui status/notifikasi.
Operator	Menyediakan database, worker, storage, Python, Tesseract, backup, dan monitoring.

3.3 Data utama

Migration bersih membentuk 28 tabel, 268 kolom, dan 38 FK. Dua puluh tabel bisnis/aplikasi menangani inventaris, pengadaan (PO & GRN), verifikasi OCR, dan prediksi stok; delapan tabel framework menangani session, cache, queue, dan migration.

---

4. Kebutuhan Fungsional

4.1 Autentikasi dan pengguna

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-AUTH-001	Pengguna dapat login dengan email/password; email dinormalisasi dan session diregenerasi.	Sudah Tersedia
FR-AUTH-002	Pengguna dapat memilih remember-me dan logout dengan invalidasi session/token CSRF.	Sudah Tersedia
FR-AUTH-003	Login gagal dibatasi lima kali per email/IP selama 60 detik dan menampilkan pesan aman.	Sudah Tersedia
FR-AUTH-004	Guest yang membuka fitur terlindungi diarahkan ke `/login`; pengguna aktif tidak kembali ke form login.	Sudah Tersedia
FR-AUTH-005	Admin dapat CRUD pengguna; aplikasi memakai role `admin`, `manager`, dan `staff`.	Sudah Tersedia
FR-AUTH-006	Kredensial akun demo tidak boleh ditampilkan pada halaman login; dokumentasi lokal menjadi sumber kredensial pengembangan.	Sudah Tersedia

4.2 Master dan inventaris

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-INV-001	Semua role dapat melihat, mencari kode/nama/lokasi, memfilter kategori/status, mengurutkan, dan membuka detail barang aktif beserta panel visualisasi distribusi stok per gudang.	Sudah Tersedia
FR-INV-002	Admin dapat membuat barang dengan kode `BRG-######`, supplier, kategori, satuan, harga beli, lokasi, foto, estimasi penggunaan, dan lead time.	Sudah Tersedia
FR-INV-003	Admin dapat mengubah master barang tanpa mengubah kode/stok langsung.	Sudah Tersedia
FR-INV-004	Admin dapat soft delete, restore, hapus permanen aman, dan aksi massal di Tong Sampah.	Sudah Tersedia
FR-INV-005	Sistem menampilkan stok menipis ketika total stok `<= 5`.	Sudah Tersedia
FR-INV-006	Semua role dapat melihat supplier; Admin dapat CRUD supplier aktif/nonaktif.	Sudah Tersedia
FR-INV-007	Semua role dapat melihat gudang dan saldo; Admin dapat CRUD gudang aktif/nonaktif.	Sudah Tersedia
FR-INV-008	Gudang standar `GDG-UTAMA`, `GDG-A`, `GDG-B`, dan `GDG-C` dibuat migration secara idempoten.	Sudah Tersedia
FR-INV-009	Satu pasangan barang-gudang hanya mempunyai satu record saldo.	Sudah Tersedia

4.3 Transaksi, transfer, reversal, dan riwayat stok

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-STK-001	Semua role dapat mencatat stok masuk/keluar dengan jumlah positif, gudang, supplier, harga, keterangan, serta referensi opsional.	Sudah Tersedia
FR-STK-002	Sistem menolak stok keluar yang melebihi saldo gudang atau total stok.	Sudah Tersedia
FR-STK-003	Perubahan saldo, total barang, transaksi, dan pelaku berlangsung atomik dengan penguncian data.	Sudah Tersedia
FR-STK-004	Ledger menyimpan jenis mutasi, stok sebelum/sesudah, supplier, unit cost/sumber, dokumen referensi, dan pelaku.	Sudah Tersedia
FR-STK-005	Semua role dapat mentransfer barang antar gudang aktif; asal dan tujuan harus berbeda dan saldo asal cukup.	Sudah Tersedia
FR-STK-006	Transfer membuat pasangan transaksi keluar/masuk dengan `transfer_group_uuid` sama dan tidak mengubah total barang.	Sudah Tersedia
FR-STK-007	Admin/Manager dapat melakukan reversal beralasan; transaksi asli tetap ada dan ditandai.	Sudah Tersedia
FR-STK-008	Transaksi yang telah direversal tidak dapat direversal ulang.	Sudah Tersedia
FR-STK-009	Riwayat menampilkan timeline, tabel, grafik, gudang, supplier, pelaku, referensi, transfer, dan reversal.	Sudah Tersedia
FR-STK-010	Prediksi baru dijadwalkan setelah transaksi berhasil di-commit.	Sudah Tersedia

4.4 Import dan export

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-IO-001	Admin dapat mengunduh template XLSX/CSV.	Sudah Tersedia
FR-IO-002	Admin dapat mengimpor XLSX/XLS/CSV maksimum 5 MiB dengan enam kolom wajib.	Sudah Tersedia
FR-IO-003	Seluruh batch divalidasi sebelum commit; satu kegagalan membatalkan semua perubahan.	Sudah Tersedia
FR-IO-004	Stok target hasil import diterapkan melalui service transaksi agar ledger/saldo konsisten.	Sudah Tersedia
FR-IO-005	Admin dapat mengekspor inventaris aktif ke CSV, XLSX, atau PDF.	Sudah Tersedia

4.5 Dashboard, analitik, laporan, dan notifikasi

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-AN-001	Dashboard menampilkan jumlah barang/stok/kategori, stok menipis, aktivitas 7/30 hari, dan pusat perhatian.	Sudah Tersedia
FR-AN-002	Admin dapat melihat mutasi, Fast/Slow/Dead Stock, valuasi, distribusi kategori/gudang, dan rekonsiliasi saldo pada Tab Analitik Inventaris.	Sudah Tersedia
FR-AN-003	Valuasi menggunakan saldo terkini dikali harga beli dan membedakan harga kosong dari nol.	Sudah Tersedia
FR-AN-004	Filter supplier/gudang/kategori diterapkan pada dataset relevan; tanggal hanya membatasi mutasi.	Sudah Tersedia
FR-AN-005	Ringkasan otomatis analitik bersifat deterministik dan menyatakan keterbatasan data.	Sudah Tersedia
FR-AN-006	Admin/Manager dapat melihat laporan mutasi dengan identitas saldo awal + masuk - keluar = akhir.	Sudah Tersedia
FR-AN-007	Laporan mutasi dapat diekspor ke CSV, XLSX, PDF; analitik dapat diekspor CSV.	Sudah Tersedia
FR-AN-008	Pusat notifikasi menggabungkan OCR, prediksi, siklus hidup PO, dan perhatian operasional; pengguna dapat membuka serta menandai dibaca.	Sudah Tersedia

FR-AN-009	Admin dapat membuka Tab Analitik Pengadaan & Utilisasi Anggaran (`/analytics?tab=procurement`) untuk memantau tren pengeluaran PO Bulanan/Kuartalan, komparasi Anggaran PO vs Realisasi Tagihan Invoice hasil Three-Way Matching, serta distribusi pesanan per gudang dan kategori barang.	Sudah Tersedia

4.6 Verifikasi dokumen OCR

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-OCR-001	Semua role dapat upload Surat Jalan, Invoice, atau Bukti Fisik berformat PDF/JPG/JPEG/PNG maksimum 10 MiB.	Sudah Tersedia
FR-OCR-002	File disimpan privat per pengguna; upload membuat status `menunggu` dan job queue `default`.	Sudah Tersedia
FR-OCR-003	Python/Tesseract mengekstrak teks/metadata serta skor readability, completeness, authenticity, overall, confidence, dan temuan.	Sudah Tersedia
FR-OCR-004	Status proses `menunggu/diproses/selesai/gagal` terpisah dari hasil `asli/mencurigakan/palsu`.	Sudah Tersedia
FR-OCR-005	Admin dapat melihat semua dokumen; Manager/Staff hanya dokumen sendiri.	Sudah Tersedia
FR-OCR-006	Pemilik/Admin dapat mengoreksi metadata dan memperoleh jejak audit before/after pada antarmuka Dual-Pane AI Review Workspace (`/verifications/{id}`).	Sudah Tersedia
FR-OCR-007	Pengguna berhak dapat retry proses gagal, reprocess hasil, memantau status, dan mengunduh file.	Sudah Tersedia
FR-OCR-008	Hasil selesai/gagal menghasilkan notifikasi idempoten untuk pemilik.	Sudah Tersedia
FR-OCR-009	Sistem menjalankan mekanisme *Self-Healing Inline Execution* berbasis *atomic cache lock* apabila dokumen mengendap di antrean ≥ 4 detik, disertai tombol eksekusi instan.	Sudah Tersedia

4.7 Prediksi stok & Smart Restock SLA

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-ML-001	Semua role dapat melihat hasil; Admin/Manager dapat menganalisis satu/semua barang.	Sudah Tersedia
FR-ML-002	Analisis berjalan di queue `stock-predictions` dengan state waiting/processing/completed/failed.	Sudah Tersedia
FR-ML-003	Input mencakup stok, histori keluar, minimum, estimasi harian, lead time, horizon, dan kecukupan histori.	Sudah Tersedia
FR-ML-004	Engine memilih `cold_start`, `simple_average`, atau `machine_learning` sesuai data.	Sudah Tersedia
FR-ML-005	Hasil mencakup risiko, kebutuhan, tanggal minimum/habis, safety stock, restock, metode, confidence, dan alasan.	Sudah Tersedia
FR-ML-006	Laravel memakai fallback lokal bila Python timeout/gagal/JSON invalid.	Sudah Tersedia
FR-ML-007	Scheduler menjaga satu proses aktif per barang dan generation terbaru.	Sudah Tersedia
FR-ML-008	Admin/Manager dapat menerapkan rekomendasi ke form stok masuk; stok tidak berubah otomatis.	Sudah Tersedia
FR-ML-009	Perubahan risiko ke Perlu Restock/Mendesak membuat notifikasi dengan status baca per pengguna.	Sudah Tersedia
FR-ML-010	Sistem menghubungkan rekomendasi restock (`/prediksi-stok`) dengan evaluasi SLA vendor (`SupplierPerformanceService`), otomatis menyarankan supplier aktif berstatus SLA tertinggi (`COMPLIANT`, On-Time Delivery terbaik) dan menyediakan tombol `1-Click Create PO` (`/purchase-orders/create?from_prediction={id}`).	Sudah Tersedia

4.8 Pengadaan barang (Purchase Order, Goods Receipt, Three-Way Matching & SLA Vendor)

ID	Kebutuhan dan kegunaan	Status
FR-PO-001	Admin dan Staff dapat membuat dan menyunting draft Purchase Order multi-item dengan nomor otomatis `PO-YYYYMMDD-XXXX`.	Sudah Tersedia
FR-PO-002	Siklus hidup 7 status PO (`Draft`, `Pending Approval`, `Approved`, `Rejected`, `Partially Received`, `Completed`, `Cancelled`) dikendalikan oleh `PurchaseOrderStateMachine` dan dicatat pada `purchase_order_status_histories`.	Sudah Tersedia
FR-PO-003	Manager dan Admin dapat menyetujui atau menolak PO berstatus `Pending Approval` dengan aturan *Separation of Duty* (`approver_id !== created_by`).	Sudah Tersedia
FR-PO-004	Admin dan Staff dapat mencatat penerimaan fisik barang (*Goods Receipt Note* / `GRN-YYYYMMDD-XXXX`) secara bertahap atau penuh yang atomik menambah `warehouse_stocks` dan `stok_transactions` dengan validasi *anti-over-receipt*.	Sudah Tersedia
FR-PO-005	Modal penerimaan barang fisik (`#goodsReceiptModal`) menyediakan pemindai Barcode / QR Code (`BRG-######`) via kamera (`BarcodeDetector` API) maupun *USB/Bluetooth Scanner* untuk menaikkan kuantitas tiba secara otomatis sesuai *step increment*.	Sudah Tersedia
FR-PO-006	Semua role dapat melihat dan mengunduh PDF resmi Purchase Order dan Berita Acara Penerimaan Barang (GRN), serta mengekspor rekap PO ke CSV.	Sudah Tersedia
FR-PO-007	Sistem mendeteksi PO aktif yang melewati `estimasi_tiba` (*overdue*) dan mengirimkan pengingat melalui command `po:check-overdue`.	Sudah Tersedia
FR-PO-008	Sistem menjalankan *Three-Way Matching* otomatis antara PO, GRN, dan dokumen Invoice/Surat Jalan hasil OCR untuk mendeteksi selisih kuantitas maupun harga satuan (*overbilling*).	Sudah Tersedia
FR-PO-009	Dashboard & detail kinerja vendor (`/suppliers/performance`) menampilkan *On-Time Delivery Rate*, *Fulfillment Rate*, *Discrepancy Rate*, distribusi keterlambatan, klasifikasi kepatuhan SLA (`COMPLIANT`, `WARNING`, `BREACHED`), filter tanggal, serta ekspor ke Excel (`.xlsx`), CSV, dan PDF Landscape.	Sudah Tersedia

5. Kebutuhan Nonfungsional

5.1 Keamanan

ID	Kebutuhan	Status
NFR-SEC-001	Semua form perubahan memakai CSRF dan route sensitif memakai autentikasi/otorisasi server.	Sudah Tersedia
NFR-SEC-002	Session diregenerasi saat login dan diinvalidasi saat logout.	Sudah Tersedia
NFR-SEC-003	Password disimpan dalam bentuk hash dan tidak diserialisasikan.	Sudah Tersedia
NFR-SEC-004	Dokumen OCR berada di storage privat dan download memeriksa kepemilikan.	Sudah Tersedia
NFR-SEC-005	Error pengguna tidak membuka kredensial, stack trace, atau detail internal.	Sudah Tersedia pada konfigurasi aplikasi; produksi wajib `APP_DEBUG=false`.

5.2 Integritas dan reliabilitas

- Perubahan stok memakai database transaction dan row lock.
- Constraint menolak jumlah/saldo/harga negatif serta snapshot yang tidak konsisten.
- FK `RESTRICT` melindungi histori utama.
- Transfer dan reversal tidak menghapus histori.
- Queue menyimpan status proses dan kegagalan dapat diperiksa melalui `failed_jobs`.
- Prediksi gagal tidak membatalkan transaksi stok yang sah.

5.3 Performa

- Daftar menggunakan pagination dan eager loading yang relevan.
- Filter dashboard menyediakan endpoint JSON internal untuk pembaruan parsial.
- Grafik histori membatasi data terbaru.
- OCR dan prediksi dijalankan melalui queue agar request utama tidak menunggu pekerjaan berat.
- Target kapasitas produksi harus diuji pada data dan infrastruktur target.

5.4 Usability dan aksesibilitas

- Antarmuka responsif pada desktop, tablet, dan ponsel.
- Form utama memiliki label, error, fokus, state loading, dan kondisi kosong.
- Grafik penting memiliki alternatif tabel atau ringkasan teks.
- Halaman login menyediakan show/hide password tanpa menampilkan kredensial akun demo.
- Warna bukan satu-satunya pembeda status; teks/badge digunakan.

5.5 Kompatibilitas dan observabilitas

- PHP 8.2+, Laravel 12, Node 18/20/22+, dan Python 3.10+.
- Database mendukung SQLite serta konfigurasi MySQL/MariaDB.
- Log Laravel, `queue:failed`, status proses OCR, dan proses prediksi menjadi sarana diagnosis.
- Health monitoring worker otomatis belum tersedia.

---

6. Hak Akses Pengguna

Fitur	Admin	Manager	Staff
Dashboard, barang, supplier, gudang	Ya	Ya	Ya
Stok masuk/keluar dan transfer	Ya	Ya	Ya
Reversal transaksi	Ya	Ya	Tidak
Laporan mutasi/export	Ya	Ya	Tidak
Lihat prediksi tersimpan	Ya	Ya	Ya
Jalankan prediksi/terapkan restock & `1-Click Create PO`	Ya	Ya	Tidak
Buat, ubah, dan ajukan (submit) Purchase Order	Ya	Tidak	Ya (pembuat)
Setujui/tolak Purchase Order (*Maker-Checker*)	Ya*	Ya*	Tidak
Terima barang fisik (Goods Receipt / GRN + Scan Barcode/QR)	Ya	Tidak	Ya
Three-Way Matching (PO/GRN/OCR) & Vendor Performance SLA	Ya	Ya	Ya
Upload dan kelola dokumen sendiri	Ya	Ya	Ya
Lihat semua dokumen	Ya	Tidak	Tidak
CRUD barang/supplier/gudang	Ya	Tidak	Tidak
Import/export inventaris	Ya	Tidak	Tidak
Analitik inventaris & analitik pengadaan (`/analytics`)	Ya	Tidak	Tidak
Tong Sampah dan pengguna	Ya	Tidak	Tidak

* Catatan *Separation of Duty*: Admin dan Manager hanya dapat menyetujui atau menolak PO yang dibuat oleh pengguna lain (`approver_id !== created_by`). Akses yang ditolak menghasilkan `403`. Guest diarahkan ke halaman login. Menyembunyikan tombol di UI tidak menggantikan pemeriksaan server.

7. Aturan Bisnis

1. Kode barang otomatis dan tidak dapat diubah setelah tersimpan.
2. Stok dan harga beli tidak boleh negatif.
3. Total `barang.stok` harus sama dengan jumlah saldo seluruh gudang.
4. Stok keluar/transfer tidak boleh melebihi saldo asal.
5. Transfer harus memakai gudang asal dan tujuan berbeda.
6. Dua sisi transfer harus berhasil/gagal bersama.
7. Reversal hanya untuk Admin/Manager, memerlukan alasan, dan hanya sekali per transaksi.
8. Histori tidak dihapus untuk memperbaiki kesalahan; gunakan reversal.
9. Supplier/harga/referensi transaksi disimpan sebagai snapshot audit.
10. Barang dengan stok `<= 5` termasuk stok menipis.
11. Import bersifat all-or-nothing.
12. Hasil OCR bukan keputusan keaslian hukum.
13. Prediksi tidak mengubah stok otomatis.
14. Status baca notifikasi prediksi adalah milik masing-masing pengguna.
15. Soft delete mempertahankan histori; force delete tunduk pada FK dan pemeriksaan dependensi.
16. Purchase Order wajib memiliki minimal 1 item barang untuk diajukan, dan pembuat PO dilarang menyetujui/menolak pesanannya sendiri (*Maker-Checker*).
17. Penerimaan barang fisik (GRN) tidak boleh melebihi sisa kuantitas pesanan (*anti-over-receipt*) dan diamankan dengan *atomic cache lock* serta *pessimistic locking* deterministik.
18. Smart Restock AI otomatis memilih supplier aktif dengan peringkat kepatuhan SLA tertinggi (`COMPLIANT` > `WARNING` > `NO_DATA` > `BREACHED`).

---

8. Antarmuka dan Dependensi

8.1 Route dan UI

Seluruh fitur berada pada `routes/web.php` dan menggunakan autentikasi session. Endpoint JSON untuk dashboard, notifikasi, dan status proses adalah kontrak internal UI, bukan REST API publik.

8.2 Database dan storage

- SQLite menjadi konfigurasi development sederhana; MySQL/MariaDB dapat digunakan.
- Foto barang berada pada disk `public` dan membutuhkan `storage:link`.
- Dokumen verifikasi berada pada disk `local` privat.
- File referensi transaksi mengikuti path yang dicatat oleh service terkait.

8.3 Queue dan Python

Queue	Job	Kegunaan
`default`	`ProcessDocumentVerification`	OCR dan analisis dokumen.
`stock-predictions`	`ProcessStockPrediction`	Prediksi stok satu barang/generation.

Python dijalankan melalui Symfony Process, bukan server HTTP. Tesseract harus tersedia untuk OCR. Kontrak komunikasi menggunakan JSON.

8.4 Format file

Proses	Format	Batas
Import barang	XLSX, XLS, CSV	5 MiB
Dokumen OCR	PDF, JPG, JPEG, PNG	10 MiB
Export inventaris	CSV, XLSX, PDF	Dihasilkan server
Export laporan	CSV, XLSX, PDF	Dihasilkan server
Export PO / GRN / Vendor SLA	CSV, XLSX, PDF	Dihasilkan server

9. Deployment, Batasan, dan Keamanan

9.1 Kebutuhan deployment

- `APP_KEY` terisi, `APP_DEBUG=false`, dan HTTPS pada produksi.
- Database, session, cache, dan queue dapat diakses aplikasi/worker.
- Worker `default` dan `stock-predictions` dikelola process supervisor.
- `PYTHON_EXECUTABLE`, dependency Python, dan Tesseract valid.
- Storage publik/private memiliki permission yang tepat.
- Backup database/storage, rotasi log, monitoring, dan prosedur recovery tersedia.

9.2 Batasan

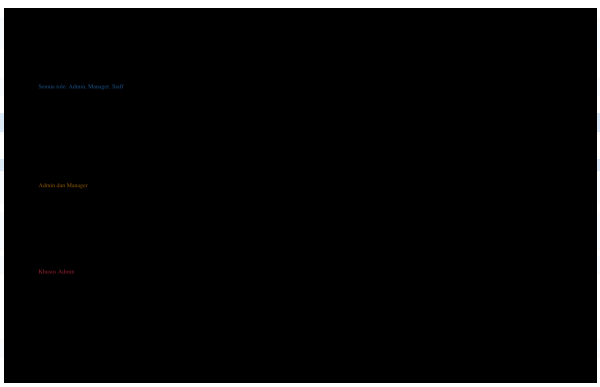
- Tidak ada API publik atau autentikasi token.
- Tidak ada health check worker terintegrasi.
- Tabel `stok_histories` masih dipertahankan sebagai legacy.
- Valuasi adalah snapshot sekarang, bukan valuasi historis.
- Data supplier tidak dipisahkan per lot kepemilikan stok.
- Akurasi OCR/prediksi bergantung pada kualitas dokumen dan histori.

9.3 Keamanan repository

Jangan commit `.env`, database lokal, dokumen pengguna, backup, token, log, atau profil browser. Akun demo harus diganti/dihapus sebelum akses publik.

10. Use Case dan Activity Diagram

10.1 Use Case Diagram Sistem



Use Case Diagram Sistem LogistikKu

10.2 Activity Diagram Stok



Activity Diagram Stok Masuk/Keluar

10.3 Activity Diagram Verifikasi Dokumen



Activity Diagram Verifikasi Dokumen

11. Kriteria Penerimaan

11.1 Umum

- Route hanya dapat diakses oleh role yang sesuai.
- Input invalid tidak mengubah database atau file secara parsial.
- Operasi stok menjaga total dan saldo gudang konsisten.
- Pesan keberhasilan/kegagalan dapat dipahami pengguna.
- Kondisi kosong/loading/error tampil jelas.
- Test relevan lulus pada database terisolasi.

11.2 Checklist modul

Modul	Penerimaan utama
Login	Halaman tampil, kredensial valid berhasil, gagal dibatasi, logout menghapus session.
Master	Filter/detail benar; CRUD hanya Admin; soft delete dan FK aman; visualisasi distribusi gudang akurat.
Stok	Saldo/ledger/pelaku konsisten; stok tidak negatif.
Transfer	Dua sisi atomik, total tidak berubah, UUID sama.
Reversal	Akses benar, alasan tersimpan, transaksi lawan dibuat, tidak dapat diulang.
Import/export	Format/isi benar dan import rollback penuh saat invalid.
Laporan/analitik	Filter, perhitungan, pagination, rekonsiliasi, tab analitik pengadaan (PO vs Invoice), dan export konsisten tanpa N+1 query.
OCR	File privat, self-healing OCR, Dual-Pane Review Workspace, status/ownership benar, kontrak JSON/audit/notifikasi konsisten.
Prediksi & Smart Restock	Queue/state/metode/fallback/rekomendasi sesuai input; otomatis menyarankan vendor SLA terbaik (`1-Click Create PO`).
Pengadaan (PO/GRN/SI	State machine 7 status, Maker-Checker approval, GRN atomik + scan Barcode/QR (`BRG-######`), Three-Way Matching, dan Vendor SLA Dashboard + ekspor multi-format berjalan konsisten.

12. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

12.1 Kebutuhan fungsional

Kelompok	Implementasi utama	Bukti
FR-AUTH	`AuthController`, route guest/auth, login Blade	`LoginPageTest`, `AuthRateLimitTest`, `CsrfSessionTest`
FR-INV	`BarangController`, `SupplierController`, `WarehouseController`, model/request/view	Test barang, supplier, warehouse, dashboard
FR-STK	`StockAdjustmentService`, transfer/reversal controller/ service	Test integritas, transfer/reversal, laporan
FR-IO	Importer, report controller, CSV/PDF/Excel service	`BarangImportTest`, `BarangCsvTest`, fitur export
FR-AN	`InventoryAnalyticsService`, `ProcurementAnalyticsService`, `AnalyticsController`, report/notification service	`AnalyticsPageTest`, `ProcurementAnalyticsDashboardTest`, test dashboard, report, notification
FR-OCR	`DocumentVerificationController`, job, verification/ audit/result service, Python checker	`DocumentVerificationTest`, test status, audit, ownership, Python

FR-ML	Scheduler, job, `StockPredictionService`, `SupplierPerformanceService`, Python predictor	`StockPresentationUiTest`, `PurchaseOrderSmartRestockIntegrationTest`, test prediksi, queue
FR-PO	`PurchaseOrderService`, `PurchaseOrderStateMachine`, `ThreeWayMatchingService`, `SupplierPerformanceService`, `SupplierPerformanceExportService`, `grn-barcode-scanner.js`	`PurchaseOrderLogicTest`, `PurchaseOrderUiTest`, `ThreeWayMatchingAndSupplierPerformanceTest`, `PurchaseOrderPerformanceAndNPlusOneTest`

12.2 Kebutuhan nonfungsional

Kelompok	Bukti
Keamanan	Middleware, Gate, CSRF, rate limiter, Maker-Checker guard, ownership test
Integritas	Transaction, `lockForUpdate`, atomic cache lock, FK/check/unique, migration dan integration test
Performa	Batch eager loading $O(1)$, composite indexes pengadaan & mutasi, `PurchaseOrderPerformanceAndNPlusOneTest`, `AnalyticsPageTest`
Usability	Komponen Blade, Dual-Pane OCR, Barcode/QR Scanner GRN, CSS responsif, state kosong/loading/error
Reliabilitas	Queue state, self-healing OCR, retry/fallback, failed jobs, audit trail
Kompatibilitas	PHPUnit SQLite in-memory, konfigurasi SQLite/MySQL, unit test Python

12.3 Bukti eksekusi audit 5 November 2026

- Seluruh 38 migration berhasil dijalankan dari database SQLite kosong.
- Skema hasil audit: 28 tabel, 268 kolom, dan 38 FK (dilengkapi composite indexes performa pengadaan).
- Suite Laravel: **482+ test cases** dan **5.000+ assertions** lulus 100% pada baseline pembaruan Periode 3 (termasuk Smart Restock SLA, Barcode/QR Scanner GRN, Vendor SLA Governance, dan Procurement Analytics Dashboard).
- Suite Python: **59 unit tests** lulus 100%.
- Build Vite produksi berhasil.
- Validasi database produksi tetap **Perlu Uji Produksi**.

13. Bagian yang Masih Perlu Dipastikan

1. Uji beban dan target response time pada data/infrastruktur produksi.
2. Verifikasi skema, engine, collation, constraint, serta backfill pada MySQL/MariaDB target.
3. Monitoring/alert worker dan health endpoint untuk queue.
4. Kebijakan retensi dokumen privat, audit, dan backup.
5. Dataset evaluasi OCR dan monitoring akurasi prediksi yang lebih luas.
6. REST API publik bila integrasi pihak ketiga dibutuhkan.
7. Automated browser/E2E lintas viewport dan browser.